

När ska man använda
Deep Learning?

Deep learning är ett verktyg, inte ett mål

Börja med problemet – inte med modellen



- Mer avancerat är inte automatiskt bättre
- Modellval ska kunna motiveras
- Börja enkelt och bygg vidare vid behov

När deep learning ofta är starkt

Komplex rådata där användbara features är svåra att skapa manuellt

Bilder

Former, objekt,
texturer

Text

Språk, kontext,
betydelse

Ljud

Tal, musik,
signaler

Video

Bild + tid + rörelse

Komplexa mönster + mycket data

När modellen behöver lära representationer från rådata kan deep learning vara ett rimligt val.

När klassisk ML ofta är bättre

Situation

Ofta rimligt val

Små tabulära dataset

Klassisk ML

Tydliga features

Klassisk ML

Hög tolkbarhet krävs

Enklare modell

Snabb modellering/drift

Klassisk ML

En enklare modell kan vara snabbare, tydligare och tillräckligt bra.

Fråga 1: Har vi rätt typ av data?

Deep learning kräver inte bara data – det kräver användbar data.

1 **Datatyp**

2 **Datamängd**

3 **Datakvalitet**

4 **Labels**

4 **Representativitet**

Bra data är inte bara mycket data. Den behöver också vara relevant, korrekt och likna den verklighet modellen ska möta.

Fråga 2: Är problemet tillräckligt komplext?

Enkelt samband

Komplexa mönster

Regler / enkel ML

När features räcker

Deep learning

När representationer behöver läras

- Behövs representation learning?
- Räcker tydliga features?
- Är vinsten värd komplexiteten?

Fråga 3: Vad kostar modellen?

Träningstid

Experiment tar längre tid

Compute

CPU/GPU, minne, energi

Felsökning

Fler möjliga felkällor

Underhåll

Modellen måste följas över tid

Mer komplex modell = mer arbete

Kostnaden är inte bara pengar. Den är också tid, felsökning, beroenden, drift och uppföljning.

Fråga 4: Vad händer när modellen har fel?

Låg risk

Rekommendationer
Intern analys
Sorterbara kategorier
Beslut med mänsklig granskning

Hög risk



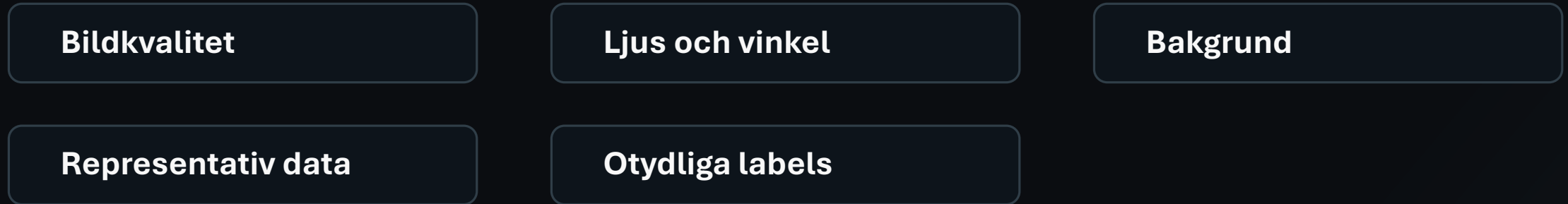
Medicin
Juridik
Säkerhet
Automatiska beslut som påverkar
människor

Alla fel är inte lika allvarliga. Feltyp och konsekvens påverkar modellvalet.

Bilddata som exempel



Begränsningar



Bildmodeller kan vara starka, men de är mycket beroende av hur datan ser ut.

Praktisk beslutschecklista

1

Vad är problemet?

Klassificera, prediktera, ranka eller upptäcka?

2

Vilken data finns?

Typ, mängd, kvalitet och representativitet

3

Börja med baseline

Enkel regel eller enkel modell

4

Jämför enklare modell

Särskilt vid tabulär data

5

Testa deep learning vid behov

När datatypen eller resultatet motiverar det

6

Analysera fel

Vilka exempel och klasser blir fel?

7

Motivera modellvalet

Koppla valet till data, krav och resultat

När ska man använda deep learning?

Rätt fråga är inte:
"Kan vi använda deep learning?"

Rätt fråga är:
"Bör vi använda deep learning här?"

- Deep learning är kraftfullt, men inte alltid bäst
- Datatyp och datamängd spelar stor roll
- Klassisk ML är ofta starkt på tabulär data
- Börja med baseline
- Titta på fel, inte bara accuracy
- Motivera alltid modellvalet